

崔屹

人工智能博士研究生 · 多模态推理与智能体系统的可信验证

广州 | (+86) 195-6604-8415 | ycui785@connect.hkust-gz.edu.cn

男 · 1998.12 · 汉族

教育背景

人工智能（博士） 香港科技大学（广州） 导师：Hui Xiong（熊辉）教授——人工智能学域创始负责人（HKUST-GZ）；ACM、IEEE、AAAS、AAAI、CAAI Fellow	2024 – 至今
计算机工程（硕士）（GPA 3.5/4.0） 纽约大学（New York University）	2024
计算机科学（本科）（GPA 3.4/4.0；辅修经济学） 宾夕法尼亚州立大学（Pennsylvania State University）	2021

研究

我的研究致力于多模态与智能体系统的可信、过程级验证。从揭示 i.i.d. 评测高估真实部署可靠性的基准构建出发 (SafeBuild-Bench, KDD'26), 进而深入验证层本身——诊断出一种抬高多模态过程奖励评分的隐藏位置先验混淆因素 (NeurIPS'26, 在投)；目前正将问责性评估从感知扩展到长程智能体行为 (RedDust), 并梳理 100+ 篇「视觉思维链 (visual CoT) → 可验证推理智能体」文献，凝练出过程级验证的研究议程（综述撰写中）。

论文发表

† 共同第一作者 * 通讯作者

- SafeBuild-Bench: A Temporal-Robust Construction Safety Benchmark with Graph-Enhanced Data Mining.**
Yi Cui†, Zilin Wang†, Yijie Xu, Qianyi Cai, Huizai Yao, Shuai Jiang, Bingzhuo Zhong*, Hui Xiong*. **ACM SIGKDD 2026 (KDD)**, Datasets & Benchmarks Track ——已录用。
- Beyond Step AUC: Hidden Position Priors and Capability Trade-offs in Multimodal Process Reward Models.**
Yi Cui, Huizai Yao, Zilin Wang, Zihan Wang, Hui Xiong*. **NeurIPS 2026** ——在投。
- Beyond Boundaries: Leveraging Vision Foundation Models for Source-Free Object Detection.**
Huizai Yao, Sicheng Zhao, Pengteng Li, Yi Cui, Shuo Lu, Weiyu Guo, Yunfan Lu, Yijie Xu, Hui Xiong*. **AAAI 2026** ——已录用。
- Gated Test-Time Scaling for GUI Grounding via Multi-Seed Zoom Search.**
Huizai Yao, Yijie Xu, Tianfu Wang, Yili Wang, Yi Cui, Yunfan Lu, Fengjie Zhu, Xuemin Zhao, Hengyao Bao, Ying Sun*, Hui Xiong*. **ACM MM 2026** ——在投。
- Contrastive Graph Matching for Domain Adaptive Object Detection.**
Pengteng Li, Huizai Yao, Yi Cui, Yunfan Lu, Yijie Xu, Minghao Yang, Pinhao Song. **arXiv** ——预印本。

项目

工地安全隐患视觉识别大模型（广东重工 · 产学合作）
2025 – 至今
Qwen3-VL-32B 学生 (LoRA) · Qwen3-VL-235B-A22B 教师（蒸馏）· 对比式标注 · GEMS · LLaMA-Factory · 8×A6000 · Agentic RAG · vLLM

- 面向重工产业伙伴的行业试点 VLM 系统：自动识别施工现场安全隐患、引用违规法规条文并生成整改建议——端到端主导数据流水线、模型适配与评测。
- 经 v2-v5 迭代，在内部验证集上将隐患识别准确率较 baseline 相对提升约 35%——主要来自数据质量优化（对专家标注做语义提取、整理为更精准的隐患分类）与系统提示词优化（加入各类别定义、明确输出格式）。
- 将同家族 Qwen3-VL-235B-A22B 教师经 LoRA 蒸馏至 Qwen3-VL-32B 学生（算力预算下可支撑的最大学生规模），以对比式教师流程自动产出「描述 → 隐患 → 法规 → 整改」结构化标注，大幅降低人工标注成本。

- 从 100K+ 巡检记录中构建经专家复核的 3 万级 SFT 数据集：用 GEMS（图增强数据筛选）治理严重的类别长尾、均衡各隐患类别，让资深工程师聚焦高价值数据而非全量逐条核对；过程中将标签体系由 62 类扩充至 90 类。
- 正在设计将法规引用从「VLM 直接生成」解耦为 Agentic RAG 检索的方案（设计阶段），以提升答案可溯源性与可维护性。

RedDust（红沙）——LLM 智能体问责与信任基准

独立项目

TypeScript（确定性 headless 引擎）· React/Phaser · Anthropic Claude + DeepSeek 智能体 · LLM-as-judge

- 一个 12 天避难所生存基准：不只评估智能体能否存活，更评估其在压力下是否问责、是否做对的事——离线 AI 助手 AURA 仅建议、不决策，因此每个选择的问责都落在受测智能体身上。
- 设计三轴评估框架——结果/资源、可审计性（决策透明、证据留存、保护弱势方）、叙事/伦理（独立于资源优化的正确性）。
- 构建确定性、防泄漏引擎：单个 runScenario() 同时驱动 React/Phaser 可视化与 headless 评测；支持可插拔 Claude/DeepSeek 智能体与对自由文本「理解探针」的 offline LLM-as-judge 评分（用 2×2 矩阵区分真正理解、蒙对与「知而不行」akrasia）。
- 受控消融：1 个 LLM + 4 类脚本基线共 13 局，将其长程失败分解为两个缺口——「多日资源推演」经注入投影脚手架后关闭（通关率 0%→100%，追平手写专家智能体），「战略分支选择」则连明示提示也无法关闭；各评分轴实证正交（贪婪基线：生存 100 / 原则 0；LLM：原则与理解 ≈1.0 / 通关 0%）。

技能

研究方向：视觉语言大模型 (VLM/MLLM) · 多模态评估与基准构建 · 过程奖励模型 (PRM) / 可验证推理 · 数据高效挖掘 / Data-Centric AI

模型训练与方法：LoRA / 参数高效微调 · 知识蒸馏 · 对比学习 · 分布式训练（多 GPU）· Agentic RAG

编程语言：Python · C++ · Java 框架/工具：PyTorch · MATLAB · React/Phaser · TypeScript · vLLM · LLaMA-Factory

教学

助教，香港科技大学（广州）

强化学习：原理与方法（AIAA 3053） 应用统计（UFUG 2104）

语言

英语（流利——六年美国留学经历） 中文（母语）